

Análise de Logística e Satisfação: Olist E-commerce

Discente: Cauan Pereira Ramos

1. Introdução

Tema e Problema: No mercado de e-commerce, a logística é um dos maiores gargalos. O problema que buscamos entender é: como o tempo de entrega e os eventuais atrasos impactam diretamente a satisfação do cliente final?

2. Objetivos do Trabalho

- Avaliar a eficiência logística da Olist (taxa de entregas no prazo vs. atrasadas).
- Identificar se existe uma concentração de atrasos em determinados estados.
- Medir o impacto do tempo de entrega na nota de avaliação (Nota de avaliação) deixada pelo cliente.

3. Metodologia Aplicada

Foi aplicada uma **Análise Descritiva** para explorar as volumetrias e distribuições de tempo de entrega, junto com a **Correlação de Spearman** para validar matematicamente a relação não-linear entre os dias de entrega e a nota do cliente.

4. Resultados e Apresentação dos Dados

Análise Logística

Total de Pedidos

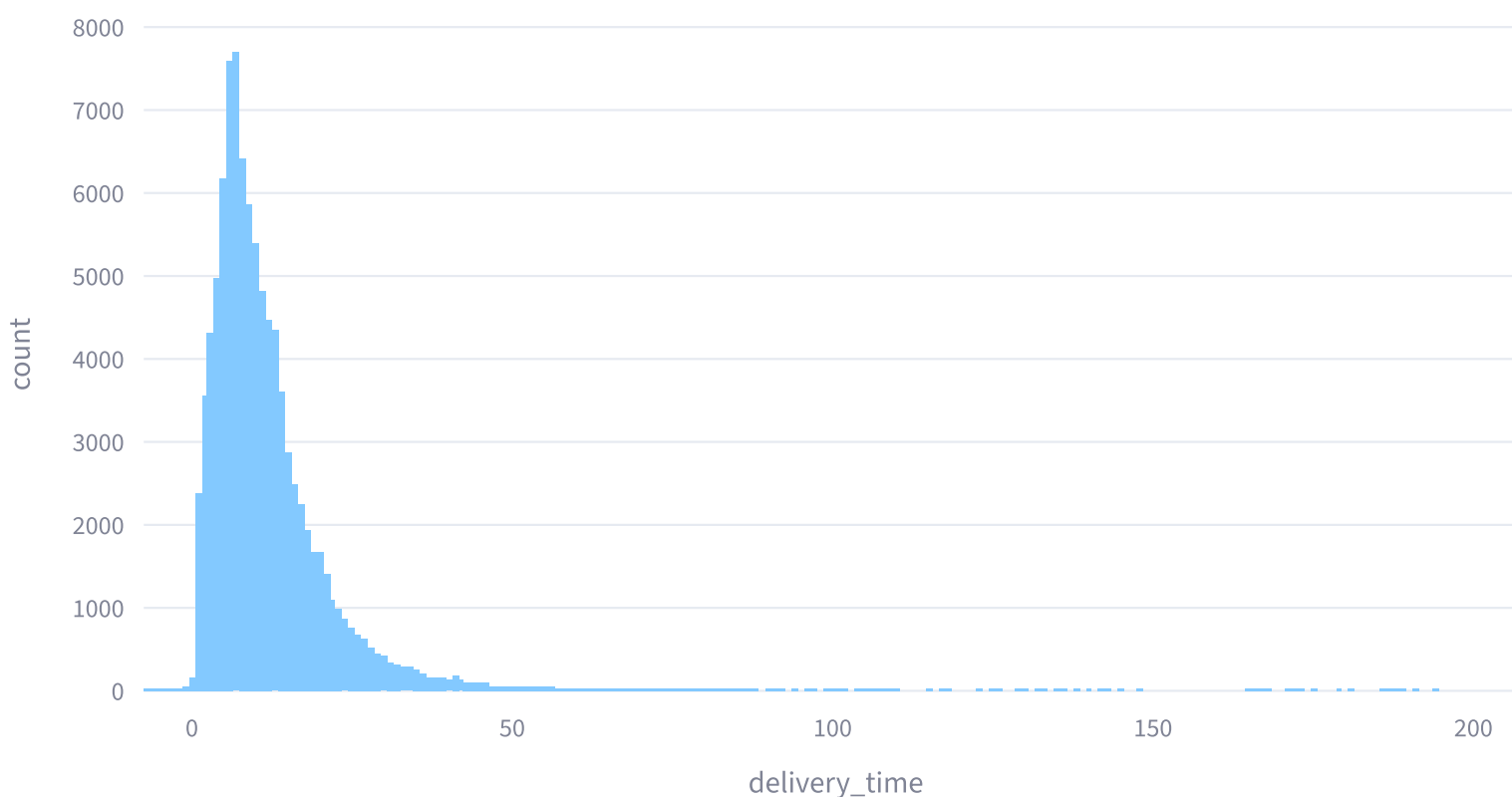
99,441

Probabilidade de Atraso

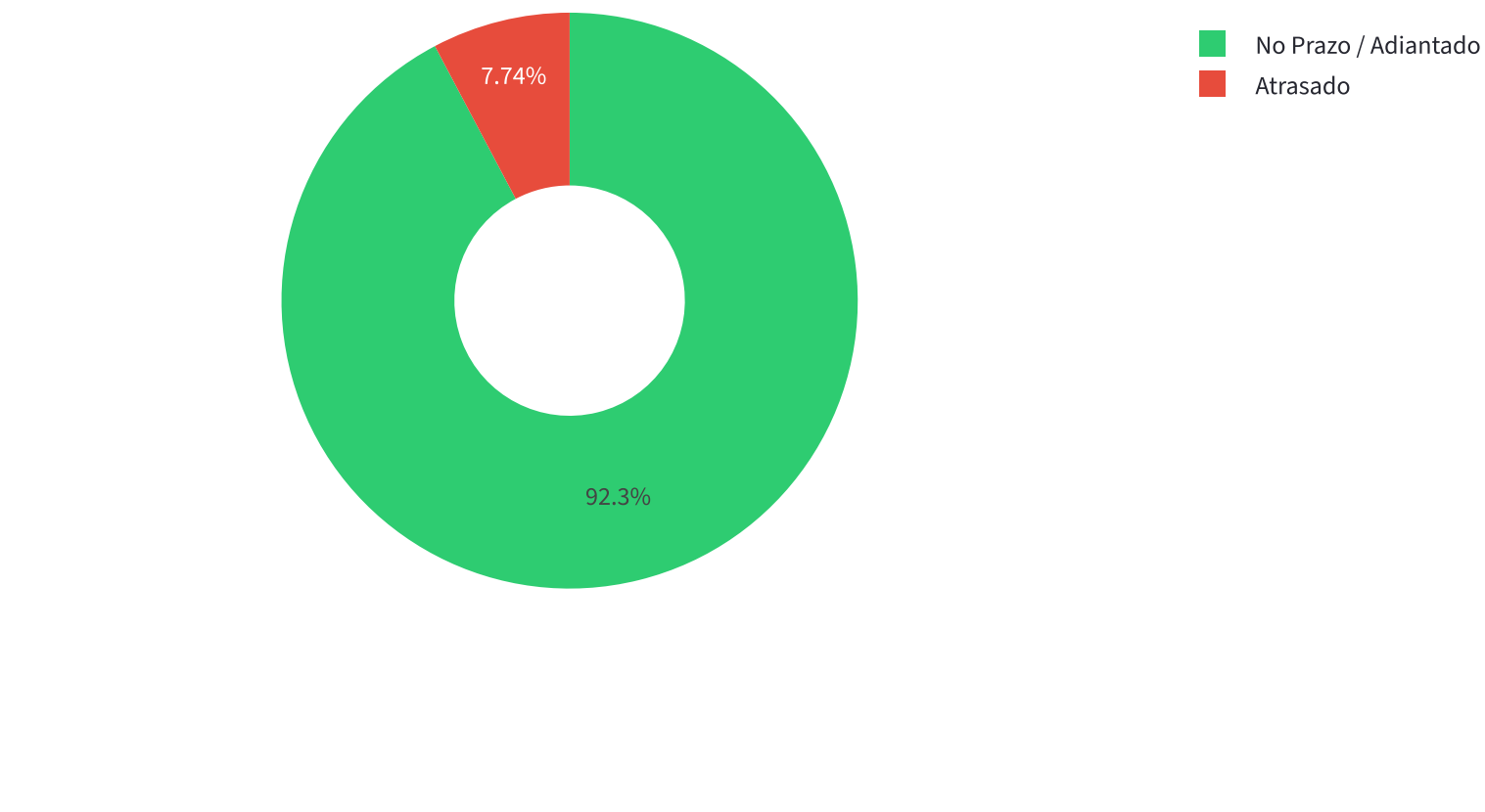
7.74%

Média de Antecipação

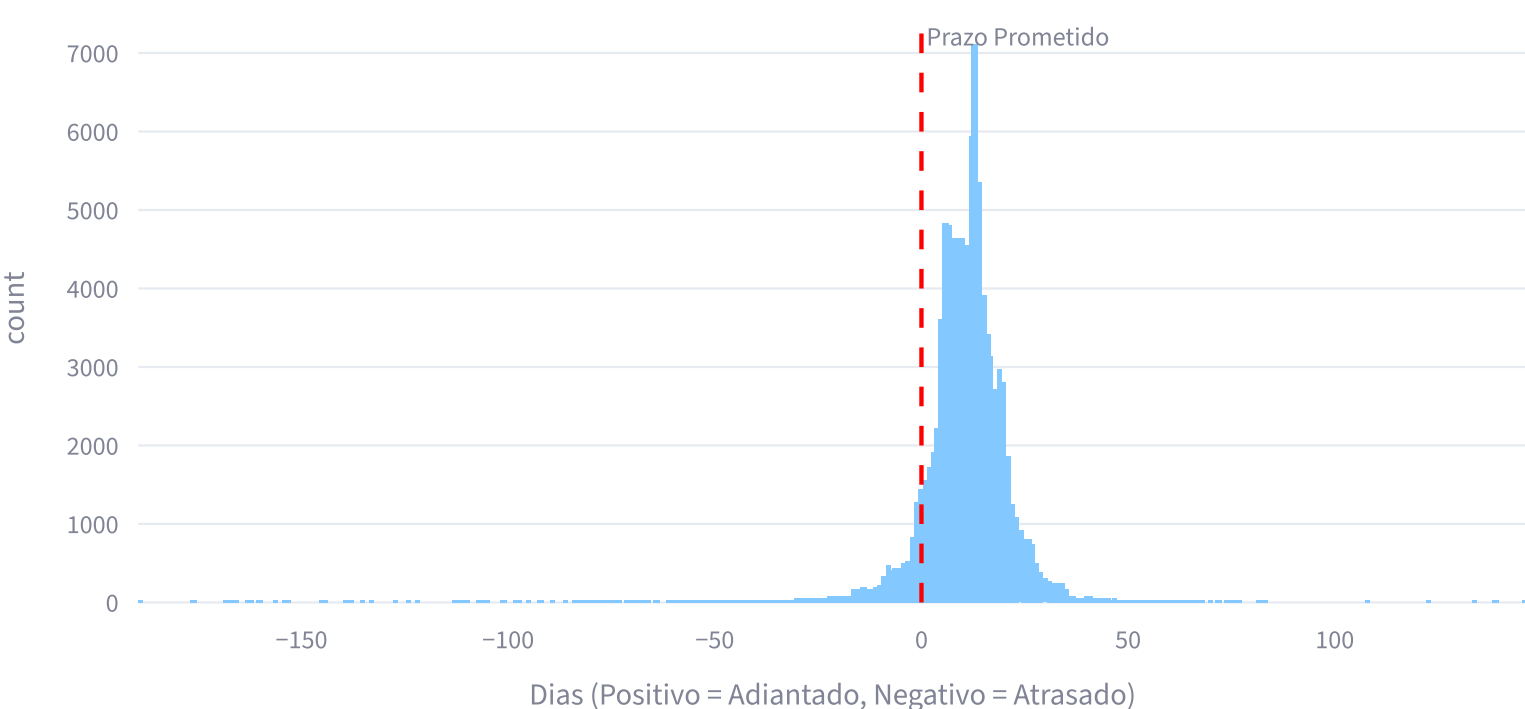
10.9 dias



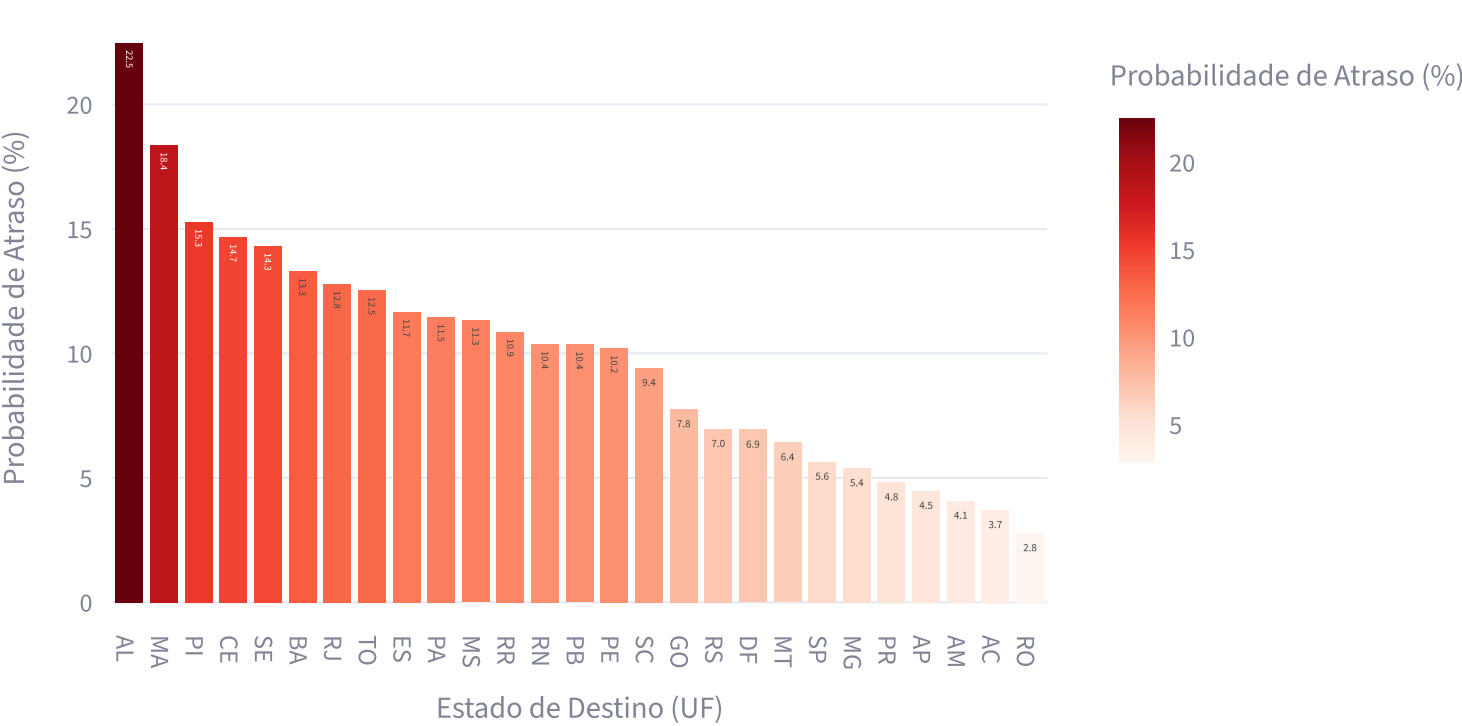
Probabilidade de Entrega: Atraso vs. No Prazo



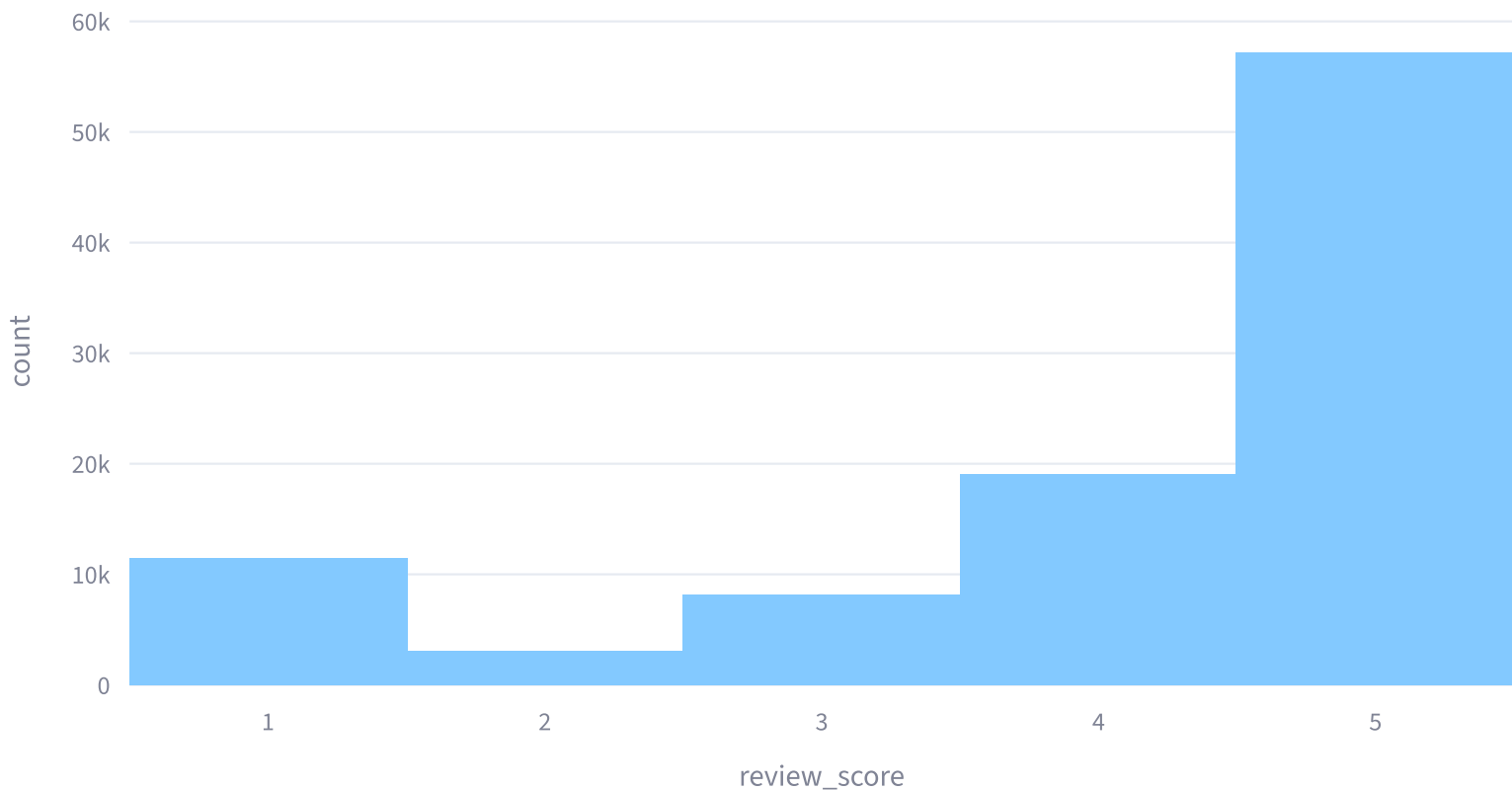
Distribuição: Entregas Adiantadas vs. Atrasadas



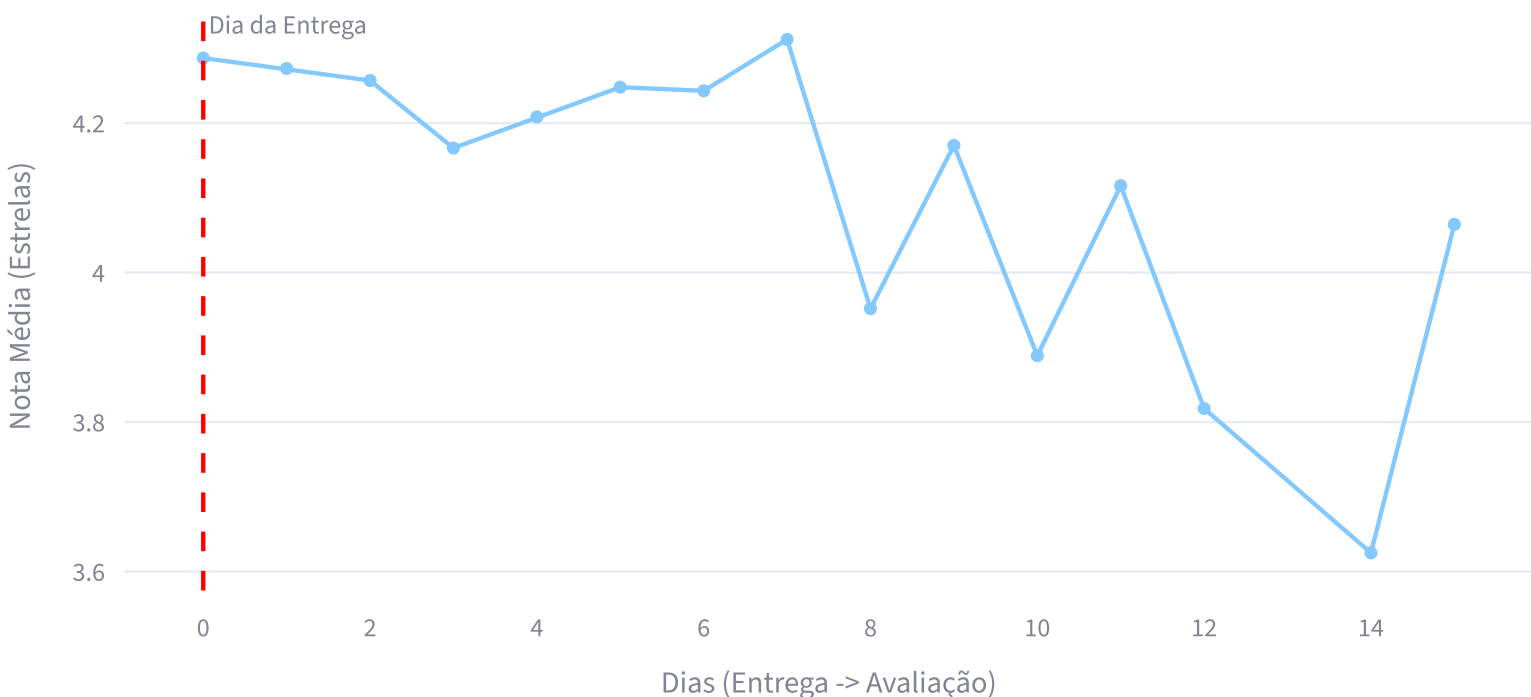
Probabilidade Condicional de Atraso por Estado: P(Atraso | Estado)



Análise de Satisfação



Nota Média baseada nos Dias após a Entrega



A demora para entrega afeta a satisfação do cliente?

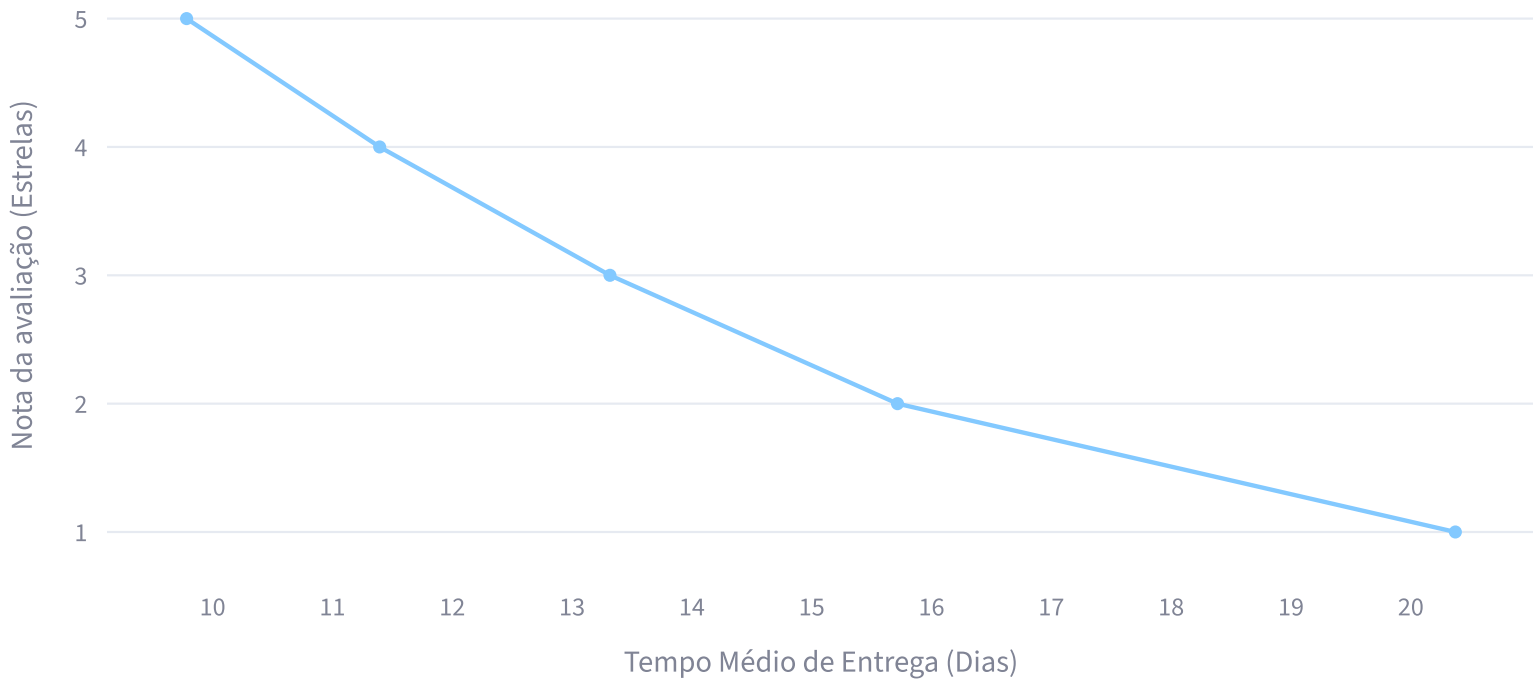
Correlação de Spearman (Tempo de entrega vs. Nota da avaliação)

-0.23335691317668217

↑ Relação negativa moderada

Embora a correlação de Spearman (-0.23) seja considerada matematicamente fraca/moderada, o gráfico de linhas comprova uma realidade clara do dia a dia: quanto mais dias o pedido demora para chegar, menor tende a ser a nota de satisfação do cliente (nota da avaliação).

Média de tempo de entrega por nota de avaliação



5. Conclusão

Os resultados demonstram que, embora a operação da Olist seja majoritariamente eficiente (com apenas 7.74% de probabilidade de atraso), a logística é um fator crítico para a satisfação do consumidor. Estados do Nordeste e Norte (como AL, MA e PI) sofrem com as maiores taxas de atraso. Além disso, provamos matematicamente e visualmente que o tempo de entrega dita a nota do cliente: entregas rápidas garantem avaliações de 5 estrelas, enquanto os atrasos derrubam drasticamente a reputação do vendedor.